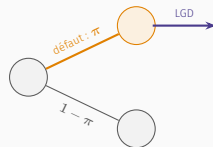


Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 4 : La structure du capital bancaire



Où en sommes-nous ?

Le capital économique

La perte attendue

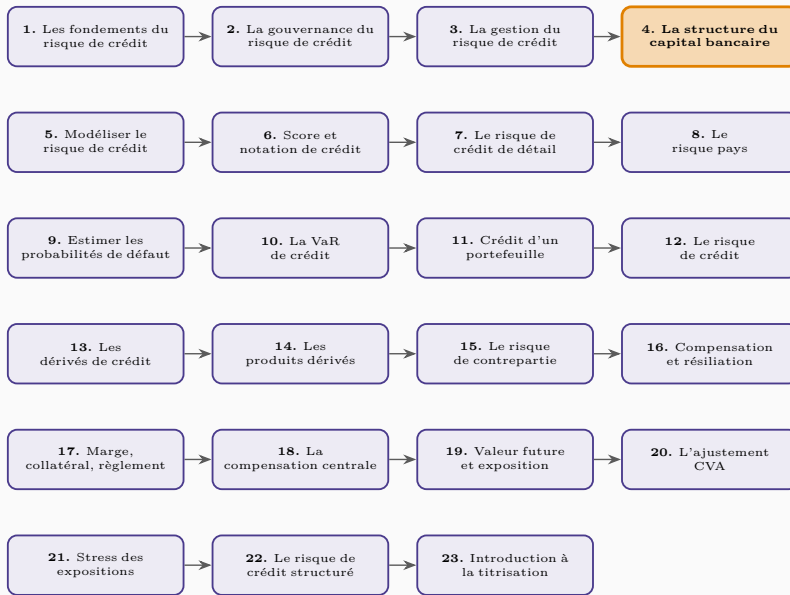
La perte inattendue

Du capital économique au multiplicateur

Les limites de la quantification du risque de crédit

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Après avoir défini le risque de crédit (chapitre 1), sa gouvernance (chapitre 2) et sa gestion opérationnelle (chapitre 3), ce chapitre formalise le lien entre risque de crédit et capital bancaire. Il introduit le capital économique, distingue perte attendue et perte inattendue, et montre comment ces deux notions se combinent pour déterminer le montant de fonds propres qu'une banque doit détenir pour rester solvable à un niveau de confiance donné.

Le capital économique

Une estimation de la réserve nécessaire à la solvabilité

Le capital économique

Le capital économique est une estimation de la réserve de capital globale nécessaire pour garantir la solvabilité d'une banque à un niveau de confiance donné, cohérent avec la notation de crédit cible de l'établissement. Pour le risque de crédit, le montant de capital économique nécessaire dérive de deux mesures : la **perte attendue** (EL), le montant qu'une banque peut s'attendre à perdre en moyenne sur une période donnée en accordant du crédit à ses clients, et la **perte inattendue** (UL), la volatilité des pertes de crédit autour de cette perte attendue.

Deux paramètres déterminent le capital économique

Le capital économique dépend de deux paramètres : le niveau de confiance retenu, et le degré de risque des actifs de la banque. Plus le niveau de confiance visé est élevé — une banque visant une notation de crédit très élevée doit rester solvable même lors d'un événement de perte très rare, ce qui implique un niveau de confiance proche de 99,97 % — plus le capital économique requis est important. De même, à niveau de confiance identique, une banque aux actifs plus risqués aura une perte inattendue plus élevée et devra détenir davantage de capital économique.

La perte attendue

EL comme produit de trois facteurs

La perte attendue est le produit de trois composantes : $EL = PD \times EA \times LR$, où PD est la probabilité de défaut avant la fin d'une période prédéterminée (typiquement un an), EA est le montant d'exposition au moment du défaut, et LR est le taux de perte, c'est-à-dire la fraction de l'exposition perdue en cas de défaut — le complément du taux de recouvrement. La perte attendue n'est pas le niveau de pertes prévu pour l'année suivante compte tenu du cycle économique, mais la moyenne de long terme sur un éventail de conditions économiques typiques. Elle doit être traitée comme un coût prévisible de l'activité de prêt, reflété dans la tarification.

La perte attendue, une prime d'assurance

La perte attendue peut être vue comme une prime versée à un pool d'assurance : elle est en principe intégralement reflétée dans la tarification du crédit, sous forme de coûts de risque différenciés selon la qualité de la contrepartie. C'est pourquoi, par définition, l'EL ne constitue pas en elle-même un risque — si les pertes égalaient toujours leur niveau attendu, il n'y aurait aucune incertitude, et donc aucune justification économique à détenir du capital contre le risque de crédit.

La perte inattendue

UL comme écart-type de la distribution des pertes

Le risque provient de la variation des niveaux de perte autour de la moyenne — c'est la perte inattendue (UL), qui ne peut être anticipée et donc correctement tarifée dans le taux d'intérêt d'un prêt. Elle nécessite un coussin de capital économique. En termes statistiques, l'UL est l'écart-type des pertes de crédit autour de la perte attendue. Pour un prêt isolé (hors effets de diversification), elle se calcule à partir des composantes de l'EL :

$$UL = \sqrt{EA^2 \cdot PD \cdot \sigma_{LR}^2 + LR^2 \cdot \sigma_{PD}^2}$$

où σ_{LR} et σ_{PD} sont les écarts-types respectifs du taux de perte et de la probabilité de défaut. En l'absence de toute incertitude sur le défaut et sur le taux de recouvrement, ces variances seraient nulles, et il n'y aurait aucun risque de crédit.

Diversification et contribution marginale

Au niveau du portefeuille, seule compte la contribution de chaque actif au risque global — c'est le principe de la théorie du portefeuille appliqué au crédit. La contribution de perte inattendue (ULC) d'un prêt donné dépend de son EL propre, de sa corrélation avec le reste du portefeuille, et de sa taille relative. Les corrélations de défaut étant généralement faibles mais positives, il existe des bénéfices de diversification considérables dans les portefeuilles de crédit — c'est cette propriété qui justifie que le capital économique requis pour un portefeuille diversifié soit inférieur à la somme des UL individuelles calculées de façon isolée.

Du capital économique au multiplicateur

Le lien entre capital économique et confiance

Capital économique = $ULC \times$ multiplicateur de capital

Le capital économique nécessaire à la transaction i s'exprime comme

Capital économique $_i = ULC_i \times CM$, où CM est le multiplicateur de capital (« capital multiplier »), qui mesure la distance entre la perte attendue et le niveau de confiance visé, exprimée en multiple de l'écart-type UL. Contrairement au risque de marché, les pertes de crédit ne suivent pas une distribution normale : elles sont fortement asymétriques, le potentiel de gain étant plafonné (recevoir au maximum les paiements promis) tandis que le potentiel de perte est ouvert. La distribution bêta est souvent utilisée pour approximer la queue de cette distribution asymétrique.

Un multiplicateur bien supérieur à celui du risque de marché

Au niveau de confiance typiquement retenu de 99,97 %, le multiplicateur de capital se situe généralement entre 7,0 et 7,5 — un niveau bien plus élevé que les multiples de capital appliqués aux événements normalement distribués du risque de marché, en raison précisément de l'asymétrie de la distribution des pertes de crédit.

Les limites de la quantification du risque de crédit

Une approche puissante mais imparfaite

Malgré sa cohérence conceptuelle, l'approche « bottom-up » de mesure du risque présente plusieurs limites. Elle suppose que les actifs de crédit sont illiquides et ignore la corrélation avec les facteurs de risque tels qu'ils sont valorisés sur les marchés liquides — une hypothèse de moins en moins réaliste à mesure que le risque de crédit bancaire devient lui-même négociable. Elle repose typiquement sur une estimation à horizon d'un an, ce qui néglige la nature pluripériodique des crédits et l'évolution de la qualité de crédit des emprunteurs dans le temps. Enfin, elle traite généralement les corrélations au sein d'un même type de risque, sans toujours intégrer les interactions avec les autres risques du bilan — marché, opérationnel, liquidité.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le capital économique lié au risque de crédit répond à une question simple : combien de fonds propres une banque doit-elle détenir pour rester solvable à un niveau de confiance donné ? La réponse combine la perte attendue $EL = PD \times EA \times LR$, qui doit être intégralement reflétée dans la tarification du crédit, et la perte inattendue UL , l'écart-type des pertes autour de cette moyenne, qui seule justifie la détention de capital. Au niveau du portefeuille, la diversification réduit la contribution individuelle de chaque prêt au risque global, et le passage du capital économique à la confiance visée s'opère via un multiplicateur de capital, typiquement compris entre 7,0 et 7,5 à 99,97 % de confiance — bien supérieur aux multiples du risque de marché en raison de l'asymétrie propre aux pertes de crédit. Ce cadre EL/UL, central à la gestion du capital bancaire, sera repris et opérationnalisé au chapitre 5 à travers les principaux modèles de risque de crédit.